



Dans tous les exercices, on se place dans un repère orthonormé.

Caractérisation des droites – Équations cartésiennes

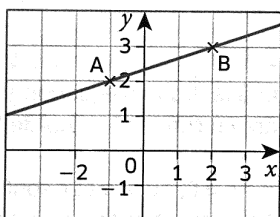
Lire et utiliser un vecteur directeur

- 20** On considère les points $A(4; 5)$ et $B(3; -1)$.
- Déterminer un vecteur directeur de la droite (AB) .
 - Les vecteurs suivants sont-ils des vecteurs directeurs de la droite (AB) ?
- a. $\vec{u}(2; 12)$ b. $\vec{v}(-1; 6)$ c. $\vec{w}(\frac{4}{3}; 8)$ d. $\vec{z}(2,3; 14)$

21 EXERCICE RÉSOLU

On considère la droite (AB) ci-contre.

- Déterminer deux vecteurs directeurs de (AB) .
 - Parmi les vecteurs suivants, lesquels sont des vecteurs directeurs de (AB) ?
- a. $\vec{u}(9; 3)$ b. $\vec{v}(-11; -4)$

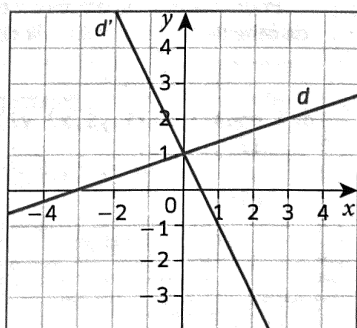


Réponse

- Le vecteur $\vec{AB}(3; 1)$ est un vecteur directeur de (AB) , ainsi que $\vec{BA}(-3; -1)$, par exemple.
- a. $\vec{u} = 3\vec{AB}$: il a la même direction que $\vec{AB}$, donc c'est un vecteur directeur de (AB) .
- b. Le déterminant de $\vec{v}$ et $\vec{AB}$ vaut $(-11) \times 1 + 3 \times (-4) = 1$. Il n'est pas nul, donc $\vec{v}$ et $\vec{AB}$ ne sont pas colinéaires. $\vec{v}$ n'est pas un vecteur directeur de (AB) .

- 22** On a tracé ci-contre deux droites, d et d' .

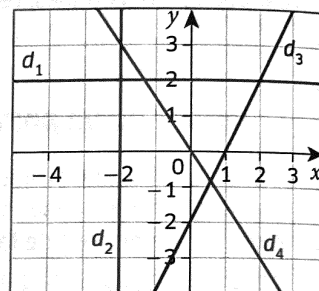
- Donner un vecteur directeur de d et un vecteur directeur de d' .



- 2.** Pour chacun des vecteurs suivants, indiquer s'il est un vecteur directeur de d ou de d' .

- a. $\vec{u}_1(-\frac{3}{2}; 3)$ b. $\vec{u}_2(-10; -2,3)$
c. $\vec{u}_3(87; 29)$ d. $\vec{u}_4(\frac{1}{5}; -0,4)$

- 23** Dans un repère, on a représenté quatre droites d_1 , d_2 , d_3 et d_4 . Donner un vecteur directeur de chacune des droites.



- 24** 1. Dans un repère, tracer la droite d de vecteur directeur $\vec{v}(2; -3)$ et passant par le point $E(-1; 4)$.
2. Tracer la droite d' de vecteur directeur $\vec{u}(-3; \frac{9}{2})$ et passant par le point $F(-3; 0)$.
3. a. Démontrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
b. Que peut-on en déduire pour les droites d et d' ?

► EXEMPLE 2

- 25** 1. Dans un repère, tracer la droite d de vecteur directeur $\vec{u}(1; 0)$ et passant par le point $A(1; 2)$.
2. Tracer la droite d' de vecteur directeur $\vec{v}(0; 2)$ et passant par le point $B(2; -4)$.
3. Que peut-on remarquer ? Justifier.

- 26** **Logique** Pour chaque proposition P_1 et P_2 :
- examiner si elle est vraie ou fausse ;
 - énoncer sa réciproque et examiner si elle est vraie ou fausse. On justifiera chaque réponse.
- P_1 : « Si $\vec{u}(1; -0,2)$ est un vecteur directeur de la droite d , alors $\vec{v}(-5; 1)$ est un vecteur directeur de d . »
- P_2 : « Si $A(1; 2)$ et $B(2; 3)$ sont deux points de la droite d , alors $\vec{u}(1; 1)$ est un vecteur directeur de d . »

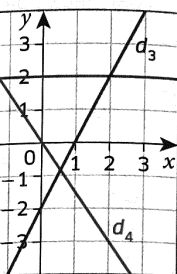
Déterminer et utiliser une équation cartésienne

- 27** Dans chacun des cas suivants, on donne une équation d'une droite et un point. Dire si le point appartient à la droite ou non en justifiant.
- $d_1 : 2x - 4y - 10 = 0$ et $A(1; 3)$.
 - $d_2 : 3x + y - 11 = 0$ et $B(2; 5)$.
 - $d_3 : x = 9$ et $C(9; 2)$.

s, indiquer
de d' .

0 ; -2,3)

-0,4)



ite d de vecteur
oint $E(-1; 4)$.

teur $\vec{u}(-3; \frac{9}{2})$

éaires.

oites d et d' ?

► EXEMPLE 2

te d de vecteur
int $A(1; 2)$.

eur $\vec{v}(0; 2)$

ion P_1 et P_2 :

si elle est vraie

e.

recteur de la

directeur de d . »

points de la

directeur de d . »

n donne

Dire si le point

ant.

28 Dans chaque cas, déterminer une équation cartésienne de la droite dont on donne un point et un vecteur directeur.

a. $A(3; 4)$ et $\vec{u}(2; 0)$.

b. $B(-1; 3)$ et $\vec{v}(0; -1)$.

► SAVOIR-FAIRE 1

29 1. Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par $A(-1; 2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(2; 3)$.

2. Tracer d .

3. Calculer les coordonnées des points d'intersection de d avec les axes du repère et vérifier graphiquement.

30 1. Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par $B(0; 2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(-3; 2)$.

2. Calculer l'abscisse du point de d d'ordonnée 4.

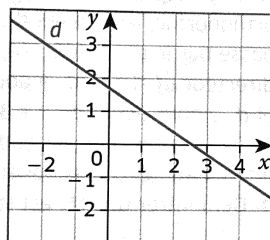
3. Calculer l'ordonnée du point de d d'abscisse 2.

4. Tracer d .

31 Une droite d est représentée ci-contre.

1. Par lecture graphique, déterminer un point de d et un vecteur directeur de d .

2. En déduire une équation cartésienne de d .



32 On donne les points $E(2; 5)$ et $F(3; -1)$.

1. Tracer la droite (EF), puis en déterminer une équation cartésienne.

2. Calculer l'ordonnée du point K, intersection de (EF) et de l'axe des ordonnées.

3. Le point $M(-2; 28)$ appartient-il à la droite (EF) ? Justifier.

► SAVOIR-FAIRE 1

33 On donne les points $A(-2; -2)$, $B(\frac{3}{2}; -1)$ et $C(\sqrt{3}; \sqrt{3})$.

1. Déterminer une équation cartésienne de (AB), puis de (AC).

2. Tracer ces droites dans le même repère.

► SAVOIR-FAIRE 1

34 $\mathcal{C}$ est la courbe de la fonction f qui, à tout réel strictement positif, associe son inverse.

1. Tracer $\mathcal{C}$ dans un repère orthonormé.

2. On appelle A et B les points de $\mathcal{C}$ d'abscisses respectives 1 et 3. Calculer leur ordonnée.

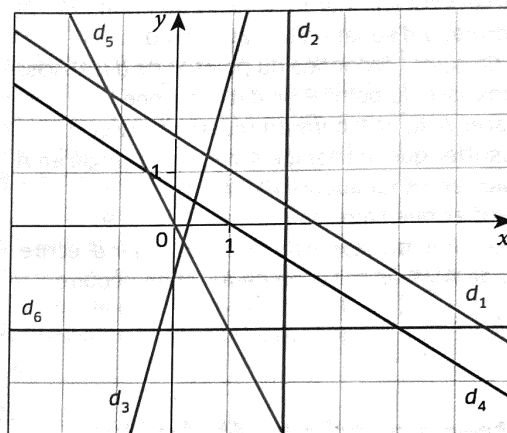
3. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB).

4. La droite (AB) coupe l'axe des abscisses en E et l'axe des ordonnées en F.

Calculer les coordonnées des points E et F.

5. Calculer les coordonnées du milieu M de [AB] et démontrer que M est aussi le milieu de [EF].

35 On a tracé six droites dans un repère.



Associer à chacune des droites une équation cartésienne parmi les suivantes.

a. $x - 2 = 0$

b. $2x + y = 0$

c. $y + 2 = 0$

d. $4x - y - 1 = 0$

e. $2x + 3y - 2 = 0$

f. $2x + 3y - 5 = 0$

Pour les exercices 36 à 39, donner un vecteur directeur de la droite dont on donne une équation cartésienne, puis tracer la droite.

► SAVOIR-FAIRE 2

36 $4x + 2y - 1 = 0$

37 $-x + 2y + 2 = 0$

38 $2x + 4 = 0$

39 $3y - 2 = 0$

40 Algo On considère une droite d d'équation $3x - 4y + 1 = 0$.

1. Écrire une fonction Python qui prend en arguments les coordonnées d'un point et renvoie « oui » s'il appartient à d , « non » sinon.

2. À l'aide de cette fonction, déterminer si les points suivants appartiennent à d .

a. $A(1; 1)$

b. $B(0; 2)$

c. $C(9; 7)$

► TP

- 41** 1. Placer les points A(-3 ; 0), B(0 ; 3) et C(6 ; 3) dans un repère.
 2. Déterminer une équation de la droite (AB).
 3. Déterminer une équation de la droite parallèle à (AB) passant par C.
 4. Calculer les coordonnées du point D tel que ABCD est un parallélogramme.

- 42** On veut calculer la distance du point A(1 ; 2) à la droite d d'équation $x - 2y - 3 = 0$.
 1. a. Calculer l'ordonnée du point M de d d'abscisse 1 et l'abscisse du point P de d d'ordonnée 2.
 b. Placer A, M et P dans un repère et tracer d .
 2. Justifier que le triangle AMP est rectangle en A et calculer les longueurs AM, AP et MP.
 3. Vérifier que l'aire de AMP est égale à 9.
 4. H étant le projeté orthogonal de A sur d , écrire l'aire de AMP en fonction de AH et en déduire que $AH = \frac{6\sqrt{5}}{5}$.

Autres équations de droites et positions relatives

Reconnaitre et utiliser une équation de droite

- 43** Pour chacune de ces droites, on donne une équation cartésienne. Déterminer son équation réduite.
 a. $d_1 : 2x + 3y - 1 = 0$ b. $d_2 : 4x - 2y + 1 = 0$
 c. $d_3 : 3y - 6 = 0$ d. $d_4 : -3x + 2y + 1 = 0$

- 44** x et y sont des réels. Parmi les équations ci-dessous, lesquelles sont des équations de droites ? Justifier.

- a. $\frac{x}{2} - \sqrt{3}y + 1 = 0$ b. $\frac{2}{x} - y + 5 = 0$
 c. $y = \frac{x}{5} - 3x + \frac{1}{4}$ d. $x - \sqrt{5} = \frac{3}{2}$
 e. $y = x(x - 1) - (2 - x)(5 - x)$ f. $x - 3\sqrt{y} + 7 = 0$

- 45** Pour chacune des droites, déterminer un vecteur directeur, la pente (si elle existe) et une équation cartésienne.

- a. $d_1 : y = 4 + \frac{1}{3}x$ b. $d_2 : y = -\frac{3}{7}$
 c. $d_3 : y = \frac{7 - 4x}{5}$ d. $d_4 : x = -3$

- 46** On considère la droite d d'équation cartésienne $3x - 5y - 1 = 0$.

1. Déterminer l'équation réduite de d .
 2. En choisissant l'équation la plus adaptée (réduite ou cartésienne), répondre aux questions suivantes.
 a. Quelle est la pente de d ?
 b. Le point A(2 ; 1) appartient-il à d ?
 c. Donner un vecteur directeur de d .
 d. Quelle est l'ordonnée du point de d d'abscisse 5 ?
 e. Quelle est l'abscisse du point de d d'ordonnée 0 ?

► SAVOIR-FAIRE 2

- 47** Tracer chaque droite, puis en donner une équation cartésienne.

- a. La droite d_1 passant par A(1 ; -1) et de pente -1.
 b. La droite d_2 passant par B(2 ; 3) et de pente $-\frac{1}{5}$.
 c. La droite d_3 passant par C(3 ; -1) et de pente 0.

► SAVOIR-FAIRE 3

- 48** 1. Représenter, dans un même repère orthonormé, les droites d_1 , d_2 et d_3 telles que d_1 passe par le point A(2 ; -4) et a pour vecteur directeur $\vec{u}(-1 ; 1)$, d_2 a pour équation $y = 2x + 5$ et d_3 a pour équation $x + 3y + 5 = 0$.
 2. Calculer les ordonnées des points de d_1 , d_2 et de d_3 d'abscisse -2. On les appelle M_1 , M_2 et M_3 .
 3. Démontrer que M_1 est le milieu de $[M_2M_3]$.

49 EXERCICE RÉSOLU

On donne les points A(-1 ; -2) et B(0 ; 1) et C(7 ; 21).

1. Déterminer l'équation réduite de la droite (AB).
 2. Les points A, B et C sont-ils alignés ?

Réponse

1. La pente de (AB) est : $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = 3$.

L'ordonnée de B est l'ordonnée à l'origine, égale à 1.

La droite (AB) a pour équation réduite $y = 3x + 1$.

2. $3x_C + 1 = 22$ et $22 \neq y_C$, donc C n'est pas sur la droite (AB) : A, B et C ne sont pas alignés.

- 50** On veut démontrer de deux façons différentes que les points A(-6 ; 3), B(9 ; -7) et C(17,4 ; -12,6) sont alignés.

1. a. Déterminer une équation de la droite (AB).
 b. En déduire que les points A, B et C sont alignés.
 2. a. Calculer les coordonnées de $\vec{AB}$ et de $\vec{AC}$.
 b. En déduire que les points A, B et C sont alignés.
 3. Comparer les deux méthodes.

Étudi

pour les ex
et d' dont c
ou parallèl
si elles son

51 $d : 3x$

52 $d : 2$

53 $d : y$

54 Une
et une dro
où z est un
Détermine

55 Les p
et B(-1 ; 1

1. Déterm
passant p
 $y = 2x - 1$

2. Déterm
de la droi
d'équation

3. Démon

4. Déterm
par B et p

5. Vérifier
d'intersec

6. Représ

56 Geo

les points

2. Tracer
équations

3. On se
sont para

a. Le grap

b. Les équ
permettre

c. Sélectio
droit, fair

(« Équatio

Les équ

de répon

d. Quels c
de la répo

étudier les positions de deux droites

pour les exercices 51 à 53, déterminer si les droites d et d' dont on donne une équation sont sécantes ou parallèles. Dans ce dernier cas, préciser si elles sont confondues ou non.

► SAVOIR-FAIRE 4

51 $d: 3x + 4y + 2 = 0$ et $d': -6x - 8y + 3 = 0$.

52 $d: 2x - 3y + 2 = 0$ et $d': \frac{2}{5}x - \frac{3}{4}y + 2 = 0$.

53 $d: y = 4x + 2$ et $d': \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}y + \frac{1}{4} = 0$.

54 Une droite d a pour vecteur directeur $\vec{u}(2; 5)$ et une droite d' a pour vecteur directeur $\vec{v}(-3; z)$, où z est un réel. Déterminer z pour que d et d' soient parallèles.

55 Les points A et B ont pour coordonnées A(1; 2) et B(-1; 1).

- Déterminer l'équation réduite de la droite d_1 passant par A et parallèle à la droite d'équation $y = 2x - 1$.
- Déterminer une équation cartésienne de la droite d_2 passant par B et parallèle à la droite d'équation $2x - 4y - 1 = 0$.
- Démontrer que d_1 et d_2 sont sécantes en A.
- Déterminer une équation de la droite d_3 passant par B et parallèle à la droite d'équation $x = -2$.
- Vérifier que le point P(-1; -2) est le point d'intersection de d_1 et d_3 .
- Représenter d_1 , d_2 et d_3 dans un même repère.

56 **GeoGebra** 1. À l'aide de GeoGebra, créer les points A(0; 1), B(14; -14) C(0; -1) et D(15; -17).

- Tracer les droites (AB) et (CD) et afficher leurs équations sous la forme $y = ax + b$.
- On se demande si les droites (AB) et (CD) sont parallèles ou sécantes.
 - Le graphique permet-il de répondre à la question ?
 - Les équations affichées dans la fenêtre « Algèbre » permettent-elles de répondre ?
 - Sélectionner chaque équation et, à l'aide du clic droit, faire apparaître une équation cartésienne (« Équation $ax + by + c = 0$ »). Les équations affichées permettent-elles à présent de répondre ?
 - Quels calculs faut-il faire pour être certain de la réponse ?

Système de deux équations linéaires à deux inconnues

Résoudre graphiquement une équation à deux inconnues ou un système

57 On donne l'équation d'inconnues x et y : $3x - 4y = -1$.

- Exprimer x en fonction de y . Déterminer x pour que le couple $(x; -2)$ soit une solution.
- Exprimer y en fonction de x . Déterminer y pour que le couple $(5; y)$ soit une solution.
- Représenter graphiquement l'ensemble des solutions de l'équation $3x - 4y = -1$.

58 Soit (E) l'équation d'inconnues x et y : $-x + 2y = 6$.

- Parmi ces couples, lesquels sont solutions de (E) ?
a. (-1; 2) b. (-6; 0) c. (2; -2) d. (-2; 2) e. (0; 3)
- Représenter graphiquement toutes les solutions de (E).

59 Soit (F) l'équation d'inconnues x et y : $3x - 2y = \frac{1}{2}$.

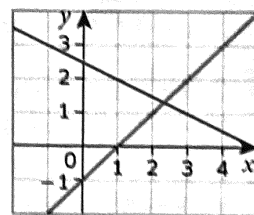
- Déterminer le réel b tel que le couple $(0; b)$ est solution de (F).
- Déterminer le réel a tel que le couple $(a; -1)$ est solution de (F).
- Représenter les solutions de (F).

60 Parmi les systèmes suivants, lequel peut-on résoudre avec le graphique ci-dessous ?

a. $\begin{cases} x - y = 1 \\ -x + 2y = 5 \end{cases}$

b. $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - 2y = -5 \end{cases}$

c. $\begin{cases} -x + y = -1 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$



61 On considère les droites $d: 3x - y - 3 = 0$ et $d': x - 2y + 4 = 0$.

- Déterminer un vecteur directeur des droites d et d' .
- Justifier que les droites d et d' sont sécantes.
- Tracer les droites d et d' dans un repère orthonormé.
- Déterminer graphiquement la solution

du système $\begin{cases} 3x - y = 3 \\ x - 2y = -4 \end{cases}$

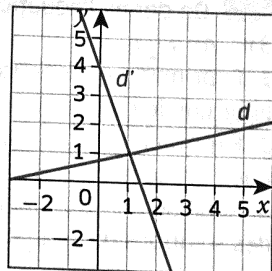
► EXEMPLE 8

62 On considère le système $\begin{cases} x - 2y = 5 \\ -3x - y = -8 \end{cases}$

- Justifier que ce système n'admet qu'une solution.
- Résoudre graphiquement le système.
- Vérifier par le calcul que le couple trouvé est bien la solution du système.

63 Ioana a résolu graphiquement, ci-contre, le système :

$$\begin{cases} -x + 4y = 3 \\ 11x + 4y = 16 \end{cases}$$



- Quelle droite correspond à la première équation du système ? Justifier.
- Le dessin de Ioana est-il correct ?
- Ioana dit que la solution du système est le couple (1 ; 1). A-t-elle raison ?

Résoudre algébriquement un système

64 Déterminer si le couple $(-2 ; 1)$ est solution de chacun des systèmes suivants.

a. $\begin{cases} 3x + y = -5 \\ 2x + 3y = -1 \end{cases}$

b. $\begin{cases} 2x + 4y = 0 \\ -x + 3y = 1 \end{cases}$

65 Écrire un système de deux équations à deux inconnues qui admet pour unique solution le couple $(1 ; -3)$. A-t-on plusieurs possibilités ?

66 Indiquer pour chaque système s'il admet 0, une ou une infinité de solution(s).

a. $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ -4x + 6y = -26 \end{cases}$

b. $\begin{cases} -2x + 4y = 3 \\ 3x - 6y = 6 \end{cases}$

c. $\begin{cases} 2x - 0,75y = -5 \\ -4x + 1,5y = 10 \end{cases}$

d. $\begin{cases} 45x - 105y = 28 \\ 63x - 147y = 512 \end{cases}$

Dans les exercices 67 à 69, déterminer le nombre de solutions de chaque système, puis le résoudre par la méthode de son choix.

► SAVOIR-FAIRE 5

67 a. $\begin{cases} -4x - 9y = 7 \\ 4x + 8y = -8 \end{cases}$

b. $\begin{cases} x + 3y = 0 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$

68 a. $\begin{cases} x - 4y = -1 \\ -2x + 8y = -2 \end{cases}$ b. $\begin{cases} \frac{x}{2} + y = -\frac{1}{2} \\ -x + 2y = -3 \end{cases}$

69 a. $\begin{cases} 4x + 8y = 10 \\ -3x - 6y = 6 \end{cases}$ b. $\begin{cases} x\sqrt{2} - y = 2 \\ x - y\sqrt{2} = 2\sqrt{2} \end{cases}$

Modéliser par un système et utiliser un système

70 Alyx a dans son portemonnaie 7,80 € en pièces de 50 centimes et de 20 centimes. Elle a 21 pièces en tout.

Combien a-t-elle de pièces ?

- a. de 50 centimes ? b. de 20 centimes ?

71 Pour faire un cadeau à leur mère, Adrien et Nolan ont 12 € à eux deux. Nolan a 3,60 € de plus qu'Adrien. De quelle somme chacun dispose-t-il ?

72 Dans un parc zoologique, la visite coûte 30 € pour les adultes et 18 € pour les enfants. À la fin de la journée, on sait que 630 personnes ont visité le zoo et que la recette du jour est de 14 220 €. Parmi les personnes qui ont visité le zoo ce jour-là, combien y avait-il d'enfants ?



73 Dans une grande surface, tous les jeux vidéo sont en promotion. Les jeux A coûtent tous le même prix et les jeux B coûtent tous le même prix. Sheleya achète cinq jeux A et quatre jeux B pour 88 €. Amine achète un jeu A et deux jeux B : il paie 26 €. Quel est le prix de chacun des jeux ?

74 La différence entre le côté d'un grand terrain carré et le côté d'un petit terrain carré est de 12 m. La différence des aires des deux terrains est égale à 624 m². Quelles sont les dimensions des terrains ?

Aide Si le système n'a pas la forme habituelle, on essaie de s'y ramener, par exemple en pensant à une identité remarquable.

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + y = -\frac{1}{2} \\ -x + 2y = -3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x\sqrt{2} - y = 2 \\ x - y\sqrt{2} = 2\sqrt{2} \end{cases}$$

me

naie 7,80 €
20 centimes.

20 centimes ?

ur mère, Adrien
olana a 3,60 € de plus
acun dispose-t-il ?



ité le zoo ce jour-là,

tous les jeux vidéo
outent tous le même
e même prix.
uatre jeux B

jeux B : il paie 26 €.
eux ?

é d'un grand terrain
n carré est de 12 m.
x terrains est égale
nsions des terrains ?

as la forme habituelle,
mener, par exemple
dentité remarquable.

75 EXERCICE RÉSOLU

On donne les équations cartésiennes de deux droites, $d : -5x - y + 2 = 0$ et $d' : -3x + 3y = 0$.

1. Démontrer que les deux droites d et d' sont sécantes.

2. Calculer les coordonnées de leur point d'intersection.

Réponse

1. $-5 \times 3 - (-1) \times (-3) = -18$.

$-18 \neq 0$, donc les droites sont sécantes.

2. Les coordonnées $(x; y)$ de l'unique point d'intersection de d et d' vérifient le système :

$$\begin{cases} -5x - y = -2 \\ -3x + 3y = 0 \end{cases}, \text{ qui est équivalent à}$$

$$\begin{cases} y = -5x + 2 \\ -x + y = 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = -5x + 2 \\ y = x \end{cases}$$

On obtient $\begin{cases} 6x = 2 \\ y = x \end{cases}$, donc le couple solution

est $(\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$: c'est le couple des coordonnées

du point d'intersection des deux droites.

Il est prudent de vérifier avant de conclure.

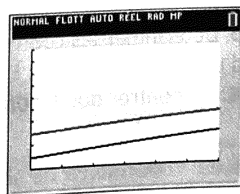
76 On donne les équations cartésiennes de deux droites, $d : 3x + y - 5 = 0$ et $d' : 2x + 3y - 8 = 0$.

1. Démontrer que les deux droites d et d' sont sécantes.

2. Calculer les coordonnées de leur point d'intersection.

3. Vérifier graphiquement la réponse à la question 2.

77 Pour trouver le point d'intersection éventuel des droites d d'équation $y = 0,3x + 1$ et d' d'équation $y = 0,25x + 3$, Ben a utilisé sa calculatrice et obtenu l'écran ci-contre.



1. Ben pense que d et d' sont parallèles.

Quelle propriété du cours permet d'affirmer qu'il se trompe ?

2. Quelle fenêtre doit-on choisir pour le convaincre de son erreur ?

3. Déterminer algébriquement les coordonnées du point d'intersection de d et d' .

Vrai ou faux ?

Indiquer si l'affirmation est vraie ou fausse. Justifier.

78 Les droites d , d'équation $4x + 2y - 1 = 0$, et d' , d'équation $y = 2x - 3$, sont parallèles.

79 Si les points M, N et P sont alignés, alors les droites (MN) et (NP) ont une équation cartésienne commune.

80 Dans un repère orthonormé, deux droites symétriques par rapport à l'axe des ordonnées ont des coefficients directeurs opposés.

81 Dans un repère orthonormé, deux droites de vecteurs directeurs distincts sont sécantes.

82 Dans un repère orthonormé, deux droites qui ont des vecteurs directeurs opposés sont parallèles.

83 Si un système linéaire de deux équations a deux inconnues a deux solutions distinctes, alors il en a une infinité.

QCM

Trouver la (ou les) bonne(s) réponse(s). Justifier.

84 Les droites d d'équation $(1 - \sqrt{2})x + y\sqrt{2} - 2 = 0$ et d' d'équation $x - y(\sqrt{2} + 2) + 2 = 0$ sont :

a. sécantes. b. strictement parallèles. c. confondues.

85 Les droites d d'équation $x\sqrt{2} + \frac{5}{\sqrt{2}}y - 3\sqrt{2} = 0$

et d' d'équation $y = -0,4x + 1,2$ sont :

a. parallèles. b. sécantes. c. confondues.

86 Une solution du système $\begin{cases} 4x - y\sqrt{2} = 2 \\ x\sqrt{2} - \frac{y}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$ est :

a. $(1; \sqrt{2})$ b. $(\frac{3}{4}; \frac{\sqrt{2}}{2})$ c. $(\sqrt{2}; 1)$

87 Le système $\begin{cases} mx + y = 1 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$ n'a aucune solution pour :

a. $m = \frac{3}{2}$ b. $m = \frac{2}{3}$ c. $m = -1,5$

88 a, b, c, d sont des réels. Si $ad = bc$, le système à deux inconnues x et y $\begin{cases} ax + by = 0 \\ cx + dy = 0 \end{cases}$:

a. a une infinité de solutions. b. a pour solution $(0; 0)$. c. n'a pas de solution.

89 Le système suivant de trois équations à deux

$$\begin{cases} x - 2y = -5 \\ -x + y = 3 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$$

a. n'a aucune solution. b. a une solution : $(-1; 2)$. c. ne peut pas être résolu.